(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213010703 U
(45)授权公告日 2021.04.20

(21)申请号 202021964431.7

(22)申请日 2020.09.10

(73)专利权人 苏州智可净工业设备有限公司
地址 215137 江苏省苏州市相城区太平街道兴太路16号A幢一楼

(72)发明人 杨琳

(74)专利代理机构 北京盛凡智荣知识产权代理有限公司 11616
代理人 李洪波

(51)Int.Cl.
B65G 47/90(2006.01)
B08B 3/08(2006.01)
B08B 3/12(2006.01)
B08B 13/00(2006.01)

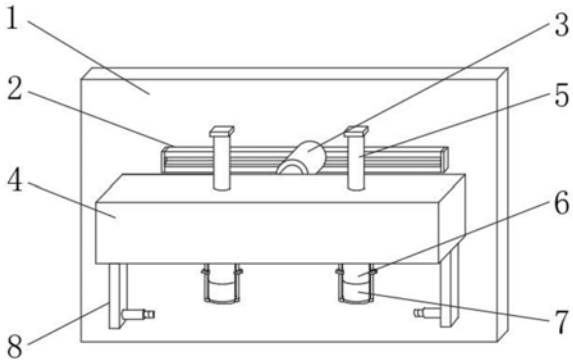
权利要求书1页 说明书4页 附图3页

(54)实用新型名称

一种单槽式碳氢真空清洗机物料转移机构

(57)摘要

本实用新型提供一种单槽式碳氢真空清洗机物料转移机构，包括清洗机机体，所述清洗机机体的前端外表面设置有移动轨道，所述移动轨道的前端外表面设置有前推气缸，所述前推气缸的前端外表面固定连接有转移机构主体，所述转移机构主体的上端外表面固定连接有下推气缸，所述下推气缸的下端外表面贯穿转移机构主体的上端外表面，所述下推气缸的下端外表面设置有磁头主体。本实用新型所述的一种单槽式碳氢真空清洗机物料转移机构，设有防碰撞结构与防晃结构，能够减小拿取物料过程的物料对磁头的冲击，避免撞击使物料损坏，并能在物料开始移动和停止时避免物料晃动，导致物料内部精密结构被破坏，带来更好的使用前景。



CN 213010703 U

1.一种单槽式碳氢真空清洗机物料转移机构，包括清洗机机体(1)，其特征在于：所述清洗机机体(1)的前端外表面设置有移动轨道(2)，所述移动轨道(2)的前端外表面设置有前推气缸(3)，所述前推气缸(3)的前端外表面固定连接有转移机构主体(4)，所述转移机构主体(4)的上端外表面固定连接有下推气缸(5)，所述下推气缸(5)的下端外表面贯穿转移机构主体(4)的上端外表面，所述下推气缸(5)的下端外表面设置有磁头主体(6)，所述磁头主体(6)的内表面固定连接有电磁铁(9)，所述磁头主体(6)的下端外表面设置有防碰撞结构(7)，所述转移机构主体(4)的下端外表面设置有防晃结构(8)。

2.根据权利要求1所述的一种单槽式碳氢真空清洗机物料转移机构，其特征在于：所述防碰撞结构(7)包括缓冲海绵(71)、软框架(72)、永磁铁圈(73)与金属杆(74)，所述磁头主体(6)的两侧外表面固定连接有永磁铁圈(73)，所述磁头主体(6)的下端外表面设置有缓冲海绵(71)，所述缓冲海绵(71)的下端外表面固定连接有软框架(72)，所述软框架(72)的上端两侧外表面固定连接有金属杆(74)，所述金属杆(74)的上端外表面贯穿永磁铁圈(73)的下端外表面。

3.根据权利要求1所述的一种单槽式碳氢真空清洗机物料转移机构，其特征在于：所述防晃结构(8)包括气泵(81)、输气管(82)、安装块(83)、气腔(84)、外套管(85)、内推杆(86)与橡胶垫(87)，所述转移机构主体(4)的下端两侧外表面均固定连接有安装块(83)，所述安装块(83)的内部设置有气腔(84)，所述气腔(84)的一侧设置有内推杆(86)，所述内推杆(86)的外表面设置有外套管(85)，所述内推杆(86)的一端外表面固定连接有橡胶垫(87)，所述清洗机机体(1)的后端外表面固定连接有缓冲海绵(71)，所述转移机构主体(4)的内部设置有输气管(82)，所述输气管(82)的下端外表面贯穿安装块(83)的上端外表面与气腔(84)连接，所述输气管(82)的后端外表面贯穿清洗机机体(1)的前端外表面与气泵(81)固定连接。

4.根据权利要求2所述的一种单槽式碳氢真空清洗机物料转移机构，其特征在于：所述磁头主体(6)与缓冲海绵(71)之间设置有胶水，所述磁头主体(6)的下端四周外表面通过胶水与缓冲海绵(71)的上端外表面粘连，所述金属杆(74)与前推气缸(3)之间为滑动连接，所述软框架(72)与缓冲海绵(71)之间为固定连接。

5.根据权利要求3所述的一种单槽式碳氢真空清洗机物料转移机构，其特征在于：所述内推杆(86)与外套管(85)之间为滑动连接，所述内推杆(86)的另一端外表面贯穿安装块(83)的一侧外表面与气腔(84)连接，所述外套管(85)与安装块(83)之间设置有焊铁，所述外套管(85)的一端外表面通过焊铁与安装块(83)的一侧外表面焊接连接。

6.根据权利要求1所述的一种单槽式碳氢真空清洗机物料转移机构，其特征在于：所述前推气缸(3)的后端外表面通过移动轨道(2)与清洗机机体(1)的前端外表面滑动连接，所述磁头主体(6)的上端外表面通过下推气缸(5)与转移机构主体(4)的下端外表面活动连接，所述前推气缸(3)的后端外表面设置有油缸，所述清洗机机体(1)的后端外表面通过固定螺丝与油缸的前端外表面固定连接，油缸的一侧设置有油泵。

一种单槽式碳氢真空清洗机物料转移机构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及物料转移领域，特别涉及一种单槽式碳氢真空清洗机物料转移机构。

背景技术

[0002] 真空碳氢清洗机过程由PLC自动控制，设备生产主线由两个真空脱气超声波清洗，一个强力真空超声波洗，两个蒸汽洗和真空干燥组成，其工作原理是利用超声波渗透力强的机械震动力冲击工件表面并结合碳氢清洗剂的化学去污作用，在真空状态下进行全面清洗，使工件表面和盲孔、狭缝干净。

[0003] 现有的单槽式碳氢真空清洗机物料转移机构在使用时存在一定的弊端，首先，吸取物料时，物料与磁头接触瞬间物料与磁头相对速度很快，会使物料与磁头撞击造成物料损坏，其次，转移物料时，物料开始移动和停止时由于惯性会使物料晃动，可能导致物料内部精密结构被破坏，给人们的使用过程带来了一定的影响，为此，我们提出一种单槽式碳氢真空清洗机物料转移机构。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的主要目的在于提供一种单槽式碳氢真空清洗机物料转移机构，可以有效解决背景技术中的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型采取的技术方案为：

[0006] 一种单槽式碳氢真空清洗机物料转移机构，包括清洗机机体，所述清洗机机体的前端外表面设置有移动轨道，所述移动轨道的前端外表面设置有前推气缸，所述前推气缸的前端外表面固定连接有转移机构主体，所述转移机构主体的上端外表面固定连接有下推气缸，所述下推气缸的下端外表面贯穿转移机构主体的上端外表面，所述下推气缸的下端外表面设置有磁头主体，所述磁头主体的内表面固定连接有电磁铁，所述磁头主体的下端外表面设置有防碰撞结构，所述转移机构主体的下端外表面设置有防晃结构。

[0007] 优选的，所述防碰撞结构包括缓冲海绵、软框架、永磁铁圈与金属杆，所述磁头主体的两侧外表面固定连接有永磁铁圈，所述磁头主体的下端外表面设置有缓冲海绵，所述缓冲海绵的下端外表面固定连接有软框架，所述软框架的上端两侧外表面固定连接有金属杆，所述金属杆的上端外表面贯穿永磁铁圈的下端外表面。

[0008] 优选的，所述防晃结构包括气泵、输气管、安装块、气腔、外套管、内推杆与橡胶垫，所述转移机构主体的下端两侧外表面均固定连接有安装块，所述安装块的内部设置有气腔，所述气腔的一侧设置有内推杆，所述内推杆的外表面设置有外套管，所述内推杆的一端外表面固定连接有橡胶垫，所述清洗机机体的后端外表面固定连接有缓冲海绵，所述转移机构主体的内部设置有输气管，所述输气管的下端外表面贯穿安装块的上端外表面与气腔连接，所述输气管的后端外表面贯穿清洗机机体的前端外表面与气泵固定连接。

[0009] 优选的，所述磁头主体与缓冲海绵之间设置有胶水，所述磁头主体的下端四周外

表面通过胶水与缓冲海绵的上端外表面粘连，所述金属杆与前推气缸之间为滑动连接，所述软框架与缓冲海绵之间为固定连接。

[0010] 优选的，所述内推杆与外套管之间为滑动连接，所述内推杆的另一端外表面贯穿安装块的一侧外表面与气腔连接，所述外套管与安装块之间设置有焊铁，所述外套管的一端外表面通过焊铁与安装块的一侧外表面焊接连接。

[0011] 优选的，所述前推气缸的后端外表面通过移动轨道与清洗机机体的前端外表面滑动连接，所述磁头主体的上端外表面通过下推气缸与转移机构主体的下端外表面活动连接，所述前推气缸的后端外表面设置有油缸，所述清洗机机体的后端外表面通过固定螺丝与油缸的前端外表面固定连接，油缸的一侧设置有油泵。

[0012] 有益效果

[0013] 与现有技术相比，本实用新型提供了一种单槽式碳氢真空清洗机物料转移机构，具备以下有益效果：

[0014] 1、该一种单槽式碳氢真空清洗机物料转移机构，通过设置的防碰撞结构，吸取物料时，下推气缸推动磁头主体下移接近物料，物料先与软框架接触，磁头主体继续下移，电磁铁对物料的磁力将物料向上吸气，缓冲海绵被压缩进行缓冲，软框架受到向上的力推动金属杆在永磁铁圈的中部外表面滑动，永磁铁圈的磁力和摩擦力使金属杆的滑动受阻，减缓移动轨道的移动速度，从而避免物料与磁头撞击导致损坏。

[0015] 2、该一种单槽式碳氢真空清洗机物料转移机构，通过设置的防晃结构，拿取物料后，气泵向输气管中输入空气，空气通过输气管传输到两组气腔中，然后推动内推杆在外套管中移动，然后内推杆推动橡胶垫抵住物料两端，当一端的橡胶垫接触物料时，受到的压力大于另一端，接触物料的一端会停止输入空气，未接触物料一端会继续输入空气直至与物料接触，最后两组橡胶垫会将物料夹住，从而避免物料在开始移动和停止时晃动，导致物料内部精密结构被破坏，有利于人们使用，整个单槽式碳氢真空清洗机物料转移机构结构简单，操作方便，使用的效果相对于传统方式更好。

附图说明

[0016] 图1为本实用新型一种单槽式碳氢真空清洗机物料转移机构的整体结构示意图。

[0017] 图2为本实用新型一种单槽式碳氢真空清洗机物料转移机构中防碰撞结构的结构示意图。

[0018] 图3为本实用新型一种单槽式碳氢真空清洗机物料转移机构中防晃结构的结构示意图。

[0019] 图中：1、清洗机机体；2、移动轨道；3、前推气缸；4、转移机构主体；5、下推气缸；6、磁头主体；7、防碰撞结构；71、缓冲海绵；72、软框架；73、永磁铁圈；74、金属杆；8、防晃结构；81、气泵；82、输气管；83、安装块；84、气腔；85、外套管；86、内推杆；87、橡胶垫；9、电磁铁。

具体实施方式

[0020] 为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面结合具体实施方式，进一步阐述本实用新型。

[0021] 如图1-3所示，一种单槽式碳氢真空清洗机物料转移机构，包括清洗机机体1，清洗

机机体1的前端外表面设置有移动轨道2，移动轨道2的前端外表面设置有前推气缸3，前推气缸3的前端外表面固定连接有转移机构主体4，转移机构主体4的上端外表面固定连接有下推气缸5，下推气缸5的下端外表面贯穿转移机构主体4的上端外表面，下推气缸5的下端外表面设置有磁头主体6，磁头主体6的内表面固定连接有电磁铁9，磁头主体6的下端外表面设置有防碰撞结构7，转移机构主体4的下端外表面设置有防晃结构8。

[0022] 进一步的，防碰撞结构7包括缓冲海绵71、软框架72、永磁铁圈73与金属杆74，磁头主体6的两侧外表面固定连接有永磁铁圈73，磁头主体6的下端外表面设置有缓冲海绵71，缓冲海绵71的下端外表面固定连接有软框架72，软框架72的上端两侧外表面固定连接有金属杆74，金属杆74的上端外表面贯穿永磁铁圈73的下端外表面，吸取物料时，下推气缸5推动磁头主体6下移接近物料，物料先与软框架72接触，磁头主体6继续下移，电磁铁9对物料的磁力将物料向上吸气，缓冲海绵71被压缩进行缓冲，软框架72受到向上的力推动金属杆74在永磁铁圈73的中部外表面滑动，永磁铁圈73的磁力和摩擦力使金属杆74的滑动受阻，减缓移动轨道2的移动速度，从而避免物料与磁头撞击导致损坏。

[0023] 进一步的，防晃结构8包括气泵81、输气管82、安装块83、气腔84、外套管85、内推杆86与橡胶垫87，转移机构主体4的下端两侧外表面均固定连接有安装块83，安装块83的内部设置有气腔84，气腔84的一侧设置有内推杆86，内推杆86的外表面设置有外套管85，内推杆86的一端外表面固定连接有橡胶垫87，清洗机机体1的后端外表面固定连接有缓冲海绵71，转移机构主体4的内部设置有输气管82，输气管82的下端外表面贯穿安装块83的上端外表面与气腔84连接，输气管82的后端外表面贯穿清洗机机体1的前端外表面与气泵81固定连接，拿取物料后，气泵81向输气管82中输入空气，空气通过输气管82传输到两组气腔84中，然后推动内推杆86在外套管85中移动，然后内推杆86推动橡胶垫87抵住物料两端，当一端的橡胶垫87接触物料时，受到的压力大于另一端，接触物料的一端会停止输入空气，未接触物料一端会继续输入空气直至与物料接触，最后两组橡胶垫87会将物料夹住，从而避免物料在开始移动和停止时晃动，导致物料内部精密结构被破坏。

[0024] 本实用新型工作原理及使用流程：在使用时，由操作者将装有工件的清洗篮放在进料台上，然后自动送至清洗机进料位，将清洗篮依次推入清洗机内进行清洗、真空干燥，最后经出料台自动将清洗篮送出，工件转移的过程中，先将工件拿取，拿取物料时，下推气缸5推动磁头主体6下移接近物料，物料先与软框架72接触，磁头主体6继续下移，电磁铁9对物料的磁力将物料向上吸气，缓冲海绵71被压缩进行缓冲，软框架72受到向上的力推动金属杆74在永磁铁圈73的中部外表面滑动，永磁铁圈73的磁力和摩擦力使金属杆74的滑动受阻，减缓移动轨道2的移动速度，从而避免物料与磁头撞击导致损坏，拿取物料后，移动工件，气泵81向输气管82中输入空气，空气通过输气管82传输到两组气腔84中，然后推动内推杆86在外套管85中移动，然后内推杆86推动橡胶垫87抵住物料两端，当一端的橡胶垫87接触物料时，受到的压力大于另一端，接触物料的一端会停止输入空气，未接触物料一端会继续输入空气直至与物料接触，最后两组橡胶垫87会将物料夹住，从而避免物料在开始移动和停止时晃动，导致物料内部精密结构被破坏，然后放下工件，最后取出工件，完成整个清洗到烘干的过程。

[0025] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述

的只是说明本实用新型的原理，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下，本实用新型还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

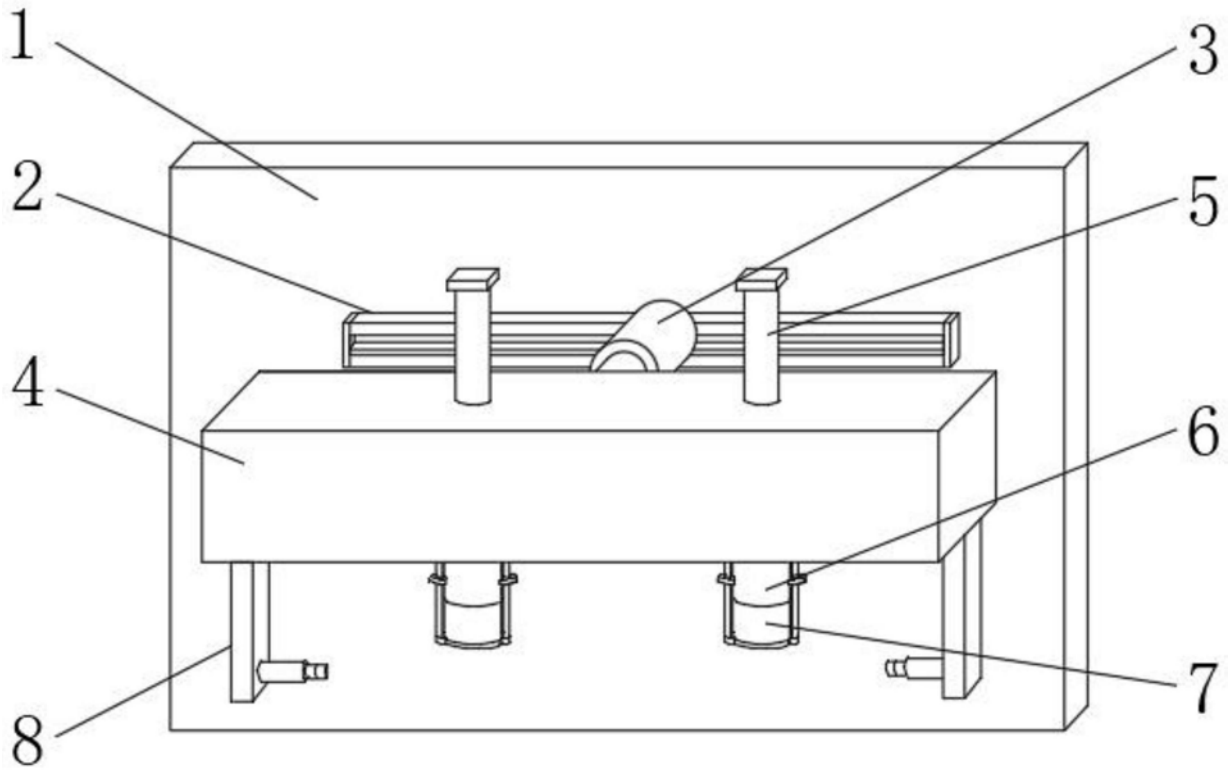


图1

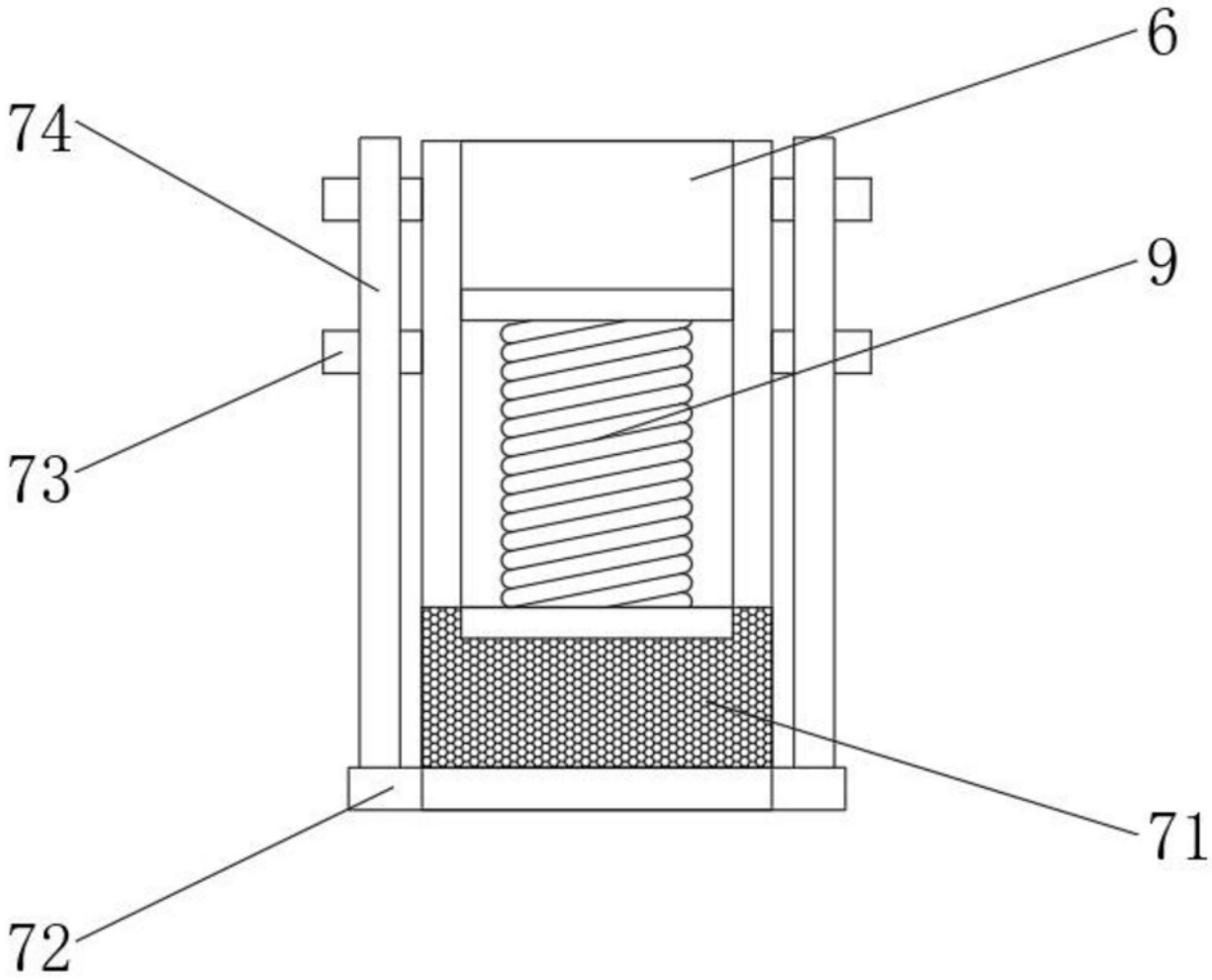


图2

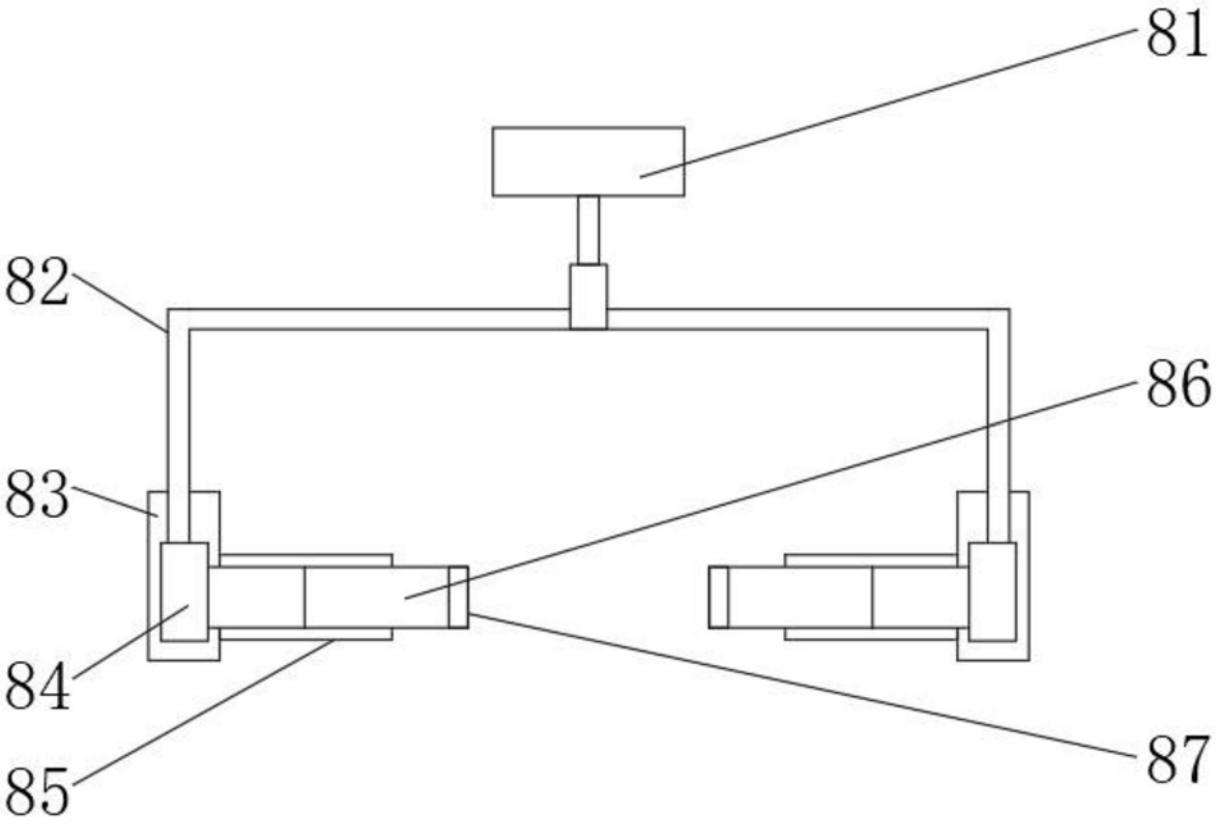


图3